Arquitectura y Mantenimiento de PC

KALED CORCHO

martes, 17 de marzo de 2026

Tarjeta Madre (Motherboard)

Función: Es el componente central que interconecta todos los dispositivos del sistema

Arquitectura: Incluye el chipset (puente norte y sur), zócalos de CPU, ranuras de memoria RAM, buses de expansión y el BIOS/UEFI.

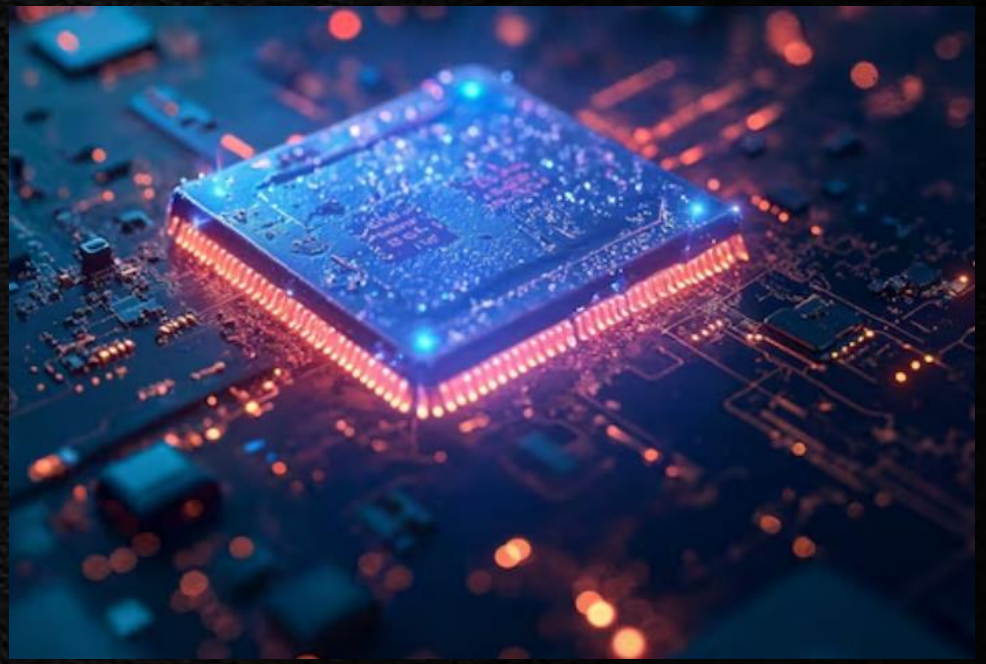
Detalle técnico: Actúa como el soporte físico y eléctrico para la comunicación de datos entre el procesador y el resto de los periféricos

Procesador (CPU)

Función: Es el cerebro del computador, encargado de ejecutar las instrucciones de los programas mediante operaciones aritméticas y lógicas

Estructura: Compuesto por la Unidad de Control (UC), la Unidad Aritmético-Lógica (ALU) y la memoria caché.

Detalle técnico: Su arquitectura determina la velocidad de procesamiento y la capacidad de gestión de hilos de ejecución



Discos Duros (Almacenamiento)

Función: Almacenamiento persistente de datos

Tipos: HDD (mecánicos con platos magnéticos) y SSD (estado sólido con memorias flash).

Arquitectura: Los HDD usan cabezales y platos; los SSD usan controladores y celdas de memoria NAND.

Fuentes de Poder (PSU)

Función: Transforma la corriente alterna (AC) de la red eléctrica en corriente continua (DC) estable para los componentes internos

Detalle técnico: Debe proteger los circuitos sensibles ante sobretensiones y garantizar la entrega de voltajes precisos (3.3V, 5V, 12V)

Dispositivos de Entrada/Salida (E/S)

Dispositivos de Entrada/Salida (E/S)
Definición técnica: Son circuitos que actúan como interfaces entre dominios eléctricos y lógicos, permitiendo la comunicación entre el usuario/mundo exterior y el sistema procesador

Normas de Seguridad y Mantenimiento

Normas aplicables: ANSI/ESD S20.20 y/o IEC 61340 para el control de descargas electrostáticas

Mantenimiento Preventivo: Uso de aire comprimido para remoción de partículas y alcohol isopropílico para limpieza de contactos electrónicos

Importancia: El acondicionamiento de señales y la protección de circuitos ante estática es vital para la integridad del hardware

Enlace de Video de Exposición:
https://drive.google.com/file/d/13meH44vSvcS9OfU83bXp-EPkQKflvJmI/view?usp=sharing